



Q. 1 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) COBOL मुख्यतः व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए विकसित की गई थी। (2) FORTRAN मुख्यतः वैज्ञानिक एवं गणितीय गणनाओं के लिए विकसित की गई थी। सही विकल्प चुनिए।

Q. 1 Consider the following statements: (1) COBOL was developed for business applications. (2) FORTRAN was developed for scientific and mathematical computations.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों भाषाओं का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है।

Explanation: Both languages were developed for different application domains.

Q. 2 परिदृश्य: एक डेवलपर ने 'Student' नाम की क्लास में 'Student()' विधि बनाई है, लेकिन उसमें गलती से 'int' का रिटर्न टाइप जोड़ दिया है। कंपाइलर का व्यवहार क्या होगा?

Q. 2 Scenario: A developer created a method 'Student()' in a 'Student' class but accidentally added an 'int' return type. What will be the compiler's behavior?

- (A) यह एक साधारण मेथड माना जाएगा, कन्सट्रक्टर नहीं / It will be treated as a normal method, not a constructor
- (B) यह कन्सट्रक्टर के रूप में काम करेगा / It will function as a constructor
- (C) कंपाइलर एक सिंटैक्स एरर देगा / The compiler will throw a syntax error
- (D) प्रोग्राम रन होगा लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ नहीं होगा / The program will run but no object will be initialized

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कन्सट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है; यदि रिटर्न टाइप जोड़ा जाता है, तो यह कन्सट्रक्टर न रहकर एक सामान्य मेथड बन जाता है।

Explanation: Constructors do not have a return type; adding one turns the special member function into a regular method.

Q. 3 MS-Access में 'Primary Key' के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Q. 3 Which statement about 'Primary Key' in MS-Access is false?

- (A) यह रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है / It uniquely identifies a record
- (B) यह खाली (Null) हो सकता है / It can be null
- (C) यह तालिका में अनिवार्य है / It is mandatory in a table
- (D) यह एक Super Key है / It is a Super Key

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्राथमिक कुंजी का मान कभी भी खाली (null) नहीं हो सकता।

Explanation: The value of a primary key cannot be null.

Q. 4 C++ के विकास का सही कालक्रम क्या है? 1. Bjarne Stroustrup द्वारा निर्माण, 2. विकास अवधि (1979-80)

Q. 4 What is the correct chronology of C++ development? 1. Creation by Bjarne Stroustrup, 2. Development period (1979-80)

- (A) 1, फिर 2 / 1, then 2
- (B) 2, फिर 1 / 2, then 1
- (C) दोनों एक ही समय पर हुए / Both happened simultaneously
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: C++ का निर्माण Bjarne Stroustrup ने किया था और इसका विकास काल 1979-80 था।

Explanation: C++ was created by Bjarne Stroustrup and the development period was 1979-80.

Q. 5 निम्नलिखित में से कौन सा 'वर्ल्ड वाइड वेब' (WWW) का सही विवरण है?

Q. 5 Which of the following is the correct description of the 'World Wide Web' (WWW)?

- (A) यह इंटरनेट पर सूचना तक पहुँचने की एक प्रणाली है / It is a system for accessing information on the internet
- (B) यह इंटरनेट का हार्डवेयर हिस्सा है / It is the hardware part of the internet
- (C) यह 1969 में आरपानेट के साथ बनाया गया था / It was created in 1969 with ARPANET
- (D) यह एक प्रकार का ISP है / It is a type of ISP

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: WWW एक प्रणाली है जिसका उपयोग इंटरनेट पर सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए किया जाता है।

Explanation: WWW is a system used for accessing information over the internet.

Q. 6 कथन (A): 'Candidate Key' सुपर की का एक उपसमुच्चय है। कथन (B): प्राथमिक कुंजी (Primary Key) का मान कभी भी खाली (Null) नहीं हो सकता।

Q. 6 Assertion (A): 'Candidate Key' is a subset of Super Key. Assertion (B): The value of a Primary Key can never be empty (Null).

- (A) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं। / Both (A) and (B) are true.
- (B) कथन (A) सही है, (B) गलत है। / Statement (A) is true, (B) is false.
- (C) कथन (A) गलत है, (B) सही है। / Statement (A) is false, (B) is true.
- (D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कैंडिडेट की सुपर की का हिस्सा होती है और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती।

Explanation: Candidate keys are a subset of Super keys and Primary keys cannot be null.

Q. 7 Java संकलन (Compilation) प्रक्रिया को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. बाइट कोड (Byte Code) का निर्माण 2. JVM द्वारा निष्पादन 3. सोर्स कोड (Source Code) का संकलन 4. JIT कंपाइलर का उपयोग

Q. 7 Arrange the Java compilation process in the correct chronological order: 1. Byte Code generation 2. JVM execution 3. Source Code compilation 4. Usage of JIT compiler

- (A) 3, 1, 2, 4 / 3, 1, 2, 4
- (B) 3, 1, 4, 2 / 3, 1, 4, 2
- (C) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4
- (D) 1, 3, 4, 2 / 1, 3, 4, 2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: क्रम: सोर्स कोड -> कंपाइलर (बाइट कोड) -> JVM -> JIT -> मशीन कोड।

Explanation: Sequence: Source code -> Compiler (Byte code) -> JVM -> JIT -> Machine code.

Q. 8 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है?

Q. 8 Which of the following is a significant milestone in the development of the internet?

- (A) 1969 में ARPANET का प्रक्षेपण / Launch of ARPANET in 1969
- (B) 1971 में ईमेल का आविष्कार / Invention of email in 1971
- (C) 1 जनवरी 1983 को TCP/IP का मानकीकरण / Standardization of TCP/IP on 1 Jan 1983
- (D) उपरोक्त सभी / All of the above

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: ये सभी इंटरनेट के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

Explanation: All these are significant points in the history of the internet.

Q. 9 DSL तकनीक की कौन सी विशेषता इसे डायल-अप से बेहतर बनाती है?

Q. 9 Which feature of DSL technology makes it superior to Dial-up?

- (A) यह 56 kbps की गति प्रदान करता है / It provides 56 kbps speed
- (B) यह टेलीफोन लाइन का उपयोग नहीं करता है / It does not use telephone lines
- (C) यह इंटरनेट और फोन सेवा का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है / It allows simultaneous use of internet and phone service
- (D) इसमें विलंबता (latency) बिल्कुल नहीं होती है / It has zero latency

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: DSL, डायल-अप की तुलना में अधिक गति प्रदान करता है और फोन व इंटरनेट दोनों का एक साथ उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

Explanation: DSL provides higher speed compared to Dial-up and enables simultaneous use of both phone and internet.

Q. 10 कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग चक्र के संदर्भ में, ज्ञान (Knowledge) और बुद्धिमत्ता (Wisdom) के आने से पहले का चरण कौन सा है?

Q. 10 In the context of the computer data processing cycle, what is the stage that comes before Knowledge and Wisdom?

- (A) डेटा (Data) / Data
- (B) सूचना (Information) / Information
- (C) इनपुट (Input) / Input
- (D) आउटपुट (Output) / Output

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा प्रोसेसिंग चक्र का क्रम है: डेटा -> सूचना -> ज्ञान -> बुद्धिमत्ता। इसलिए, ज्ञान से पूर्व का चरण सूचना है।

Explanation: The data processing cycle follows the order: Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom. Therefore, the stage preceding Knowledge is Information.

Q. 11 13 : 65 के समान संबंध वाला संख्या युग्म ज्ञात कीजिए।

Q. 11 Find the number-pair with the same relationship as 13 : 65.

- (A) 15 : 75 / 15 : 75
- (B) 14 : 70 / 14 : 70
- (C) 12 : 50 / 12 : 50
- (D) 16 : 85 / 16 : 85

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: $13 \times 5 = 65$ । इसी प्रकार $15 \times 5 = 75$ ।

Explanation: $13 \times 5 = 65$. Similarly, $15 \times 5 = 75$.

Q. 12 क्रम का चयन करें: ऐरे एड्रेसिंग फॉर्मूला में इन मानों का सही उपयोग होता है: 1. बेस एड्रेस, 2. साइज, 3. इंडेक्स, 4. लोअर बाउंड

Q. 12 Choose the correct sequence of variables used in the Array addressing formula: 1. Base Address, 2. Size, 3. Index, 4. Lower Bound

- (A) $\text{Base} + (\text{Index} - \text{Size}) \times \text{Lower Bound}$ / $\text{Base} + (\text{Index} - \text{Size}) \times \text{Lower Bound}$
- (B) $\text{Base} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) \times \text{Size}$ / $\text{Base} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) \times \text{Size}$
- (C) $\text{Size} + (\text{Index} - \text{Base}) \times \text{Lower Bound}$ / $\text{Size} + (\text{Index} - \text{Base}) \times \text{Lower Bound}$
- (D) $\text{Base} + (\text{Lower Bound} - \text{Index}) \times \text{Size}$ / $\text{Base} + (\text{Lower Bound} - \text{Index}) \times \text{Size}$

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सही एड्रेसिंग फॉर्मूला: $\text{Address} = \text{Base Address} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) \times \text{Size of Data Type}$ है।

Explanation: The correct formula is: $\text{Address} = \text{Base Address} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) \times \text{Size of Data Type}$.



Q. 13 अभिकथन (A): एक ऑब्जेक्ट एक तार्किक इकाई है जो एक क्लास के इंस्टेंस का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे रनटाइम के दौरान हीप मेमोरी में बनाया जाता है। **कारण (R):** क्लास तब तक मेमोरी पर कब्जा नहीं करती हैं जब तक कि क्लास का कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएट न हो जाए।

Q. 13 Assertion (A): An object is a logical entity that represents an instance of a class, created in the heap memory during runtime. **Reason (R):** Classes do not occupy memory until an object of the class is instantiated.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: जबकि ऑब्जेक्ट्स हीप में होते हैं, क्लास डेफिनिशन को तब लोड किया जाता है जब क्लास पहली बार लोड की जाती है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन की परवाह किए बिना।

Explanation: While objects are in the heap, class definitions are loaded into the Method Area (Metaspace in modern JVMs) when the class is first loaded, regardless of object instantiation.

Q. 14 IPv4 एड्रेसिंग के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है?

Q. 14 Which match is correct regarding IPv4 addressing?

(A) क्लास A: 128-191 / Class A: 128-191

(B) क्लास B: 0-126 / Class B: 0-126

(C) क्लास C: 192-223 / Class C: 192-223

(D) क्लास A: 192-223 / Class A: 192-223

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: क्लास A का रेंज 0-126 है, क्लास B का रेंज 128-191 है, और क्लास C का रेंज 192-223 है।

Explanation: Class A range is 0-126, Class B range is 128-191, and Class C range is 192-223.

Q. 15 निम्न में से कौन सा समय जटिलता का सही विवरण है?

Q. 15 Which of the following is the correct description of time complexity?

(A) इनपुट आकार के कार्य के रूप में समय की आवश्यकता। / Time required as a function of input size.

(B) हार्डवेयर पर निर्भर एल्गोरिदम की वास्तविक गति। / Actual speed of an algorithm dependent on hardware.

(C) मेमोरी उपयोग की मात्रा। / The amount of memory used.

(D) एल्गोरिदम में रिकर्सन की संख्या। / The number of recursions in an algorithm.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: समय जटिलता एल्गोरिदम द्वारा इनपुट आकार (n) के आधार पर लिए गए समय का मापन है, हार्डवेयर प्रदर्शन का नहीं।

Explanation: Time complexity measures the time taken by an algorithm as a function of input size (n), not hardware performance.

Q. 16 OOPs (C++) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. C++ में इनहेरिटेंस के पांच प्रकार होते हैं। 2. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 'पैराडाइम' पर आधारित है।

Q. 16 Analyze the following statements in the context of OOPs (C++): 1.

There are five types of inheritance in C++. 2. Object Oriented Programming is based on a 'Paradigm'.

(A) केवल 1 सत्य / Only 1 is true

(B) केवल 2 सत्य / Only 2 is true

(C) दोनों सत्य / Both are true

(D) दोनों असत्य / Both are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: C++ में पांच इनहेरिटेंस (Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, Hybrid) होते हैं और यह एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान (Paradigm) है।

Explanation: C++ supports five types of inheritance (Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, Hybrid) and it is a programming paradigm.



Q. 17 अभिकथन (Assertion A): गेने के अनुसार अधिगम की आठ दशाएं होती हैं। **कारण (Reason R):** यह मॉडल पदानुक्रमित है, जहाँ संकेत अधिगम से समस्या समाधान की ओर बढ़ा जाता है।

Q. 17 Assertion (A): According to Gagne, there are eight conditions of learning. **Reason (R):** This model is hierarchical, moving from signal learning to problem solving.

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(C) A सही है और R गलत है। / A is correct and R is incorrect.

(D) A गलत है और R सही है। / A is incorrect and R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: गेने का मॉडल आठ चरणों वाला एक पदानुक्रम है, जो तर्कसंगत है।

Explanation: Gagne's model is an eight-stage hierarchy, which is valid.

Q. 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): GIF का पूर्ण रूप 'Graphic Interchange Format' है। **अभिकथन (R):** यह एक फाइल एक्सटेंशन है जो मुख्य रूप से इमेज फाइल के लिए उपयोग किया जाता है।

Q. 18 Consider the following statements— Statement (A): The full form of GIF is 'Graphic Interchange Format'. **Assertion (R):** It is a file extension primarily used for image files.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: GIF का अर्थ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है और यह डिजिटल छवियों के लिए एक सामान्य फाइल प्रारूप है।

Explanation: GIF stands for Graphic Interchange Format and it is a common file format used for digital images.

Q. 19 निम्न में से कौन सा युग्म 'Paleontology' के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है?

Q. 19 Which pair correctly represents the relationship for 'Paleontology'?

(A) मिट्टी / Soil

(B) जीवाश्म / Fossil

(C) कीड़े / Insect

(D) अंडे / Eggs

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, Paleontology जीवाश्म (fossil) से संबंधित है।

Explanation: According to the facts, Paleontology is related to fossil.



Q. 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) GIF का पूर्ण रूप Graphic Interchange Format है। (2) TIFF का पूर्ण रूप Tagged Image File Format है। (3) RTF का पूर्ण रूप Rich Text Format है। (4) GIF एक Audio Format है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 20 Consider the following statements: (1) GIF = Graphic Interchange Format. (2) TIFF = Tagged Image File Format. (3) RTF = Rich Text Format. (4) GIF is an audio format.

- (A) केवल 1,2,3 / Only 1,2,3
- (B) केवल 1,3,4 / Only 1,3,4
- (C) केवल 2,3,4 / Only 2,3,4
- (D) सभी / All

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: GIF Image Format है, Audio Format नहीं।

Explanation: GIF is an image format, not an audio format.

Q. 21 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Machine Language Binary में होती है। (2) Machine Language Processor पर निर्भर करती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 21 Consider the following statements: (1) Machine language is binary. (2) Machine language is processor dependent.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Machine Language Binary एवं Architecture Dependent होती है।

Explanation: Machine language is binary and architecture dependent.

Q. 22 अभिकथन (A): नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन के लिए स्पष्ट कास्टिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे परिशुद्धता या परिमाण में कमी हो सकती है। कारण (R): यदि लक्षित प्रकार स्रोत मान सीमा के साथ संगत है, तो जावा कंपाइलर स्वचालित रूप से नैरोइंग रूपांतरण करता है।

Q. 22 Assertion (A): Narrowing primitive conversion requires explicit casting because it may result in loss of precision or magnitude. Reason (R): The Java compiler automatically performs narrowing conversions if the target type is compatible with the source value range.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: नैरोइंग रूपांतरण कभी भी स्वचालित रूप से नहीं किए जाते हैं; उन्हें हमेशा डेटा हानि के संभावित जोखिम को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट कास्ट की आवश्यकता होती है।

Explanation: Narrowing conversions are never performed automatically; they always require an explicit cast to acknowledge the potential risk of data loss.



Q. 23 कंप्यूटर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? 1. 'कंप्यूटर' शब्द की उत्पत्ति 2. ASCII का मानकीकरण 3. EBCDIC का उपयोग

Q. 23 What is the correct chronological order of the following events in the context of computer history? 1. Origin of the word 'Computer' 2. Standardization of ASCII 3. Use of EBCDIC

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले लैटिन शब्द 'Computare' से कंप्यूटर का नाम पड़ा, फिर ASCII मानक आया और बाद में EBCDIC आया।

Explanation: The term computer originated from Latin 'Computare', followed by the ASCII standard, and then EBCDIC.

Q. 24 ASCII के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 24 Which of the following is true about ASCII?

- (A) यह 8-बिट एन्कोडिंग है। / It is an 8-bit encoding.
- (B) यह 128 से अधिक कैरेक्टर सपोर्ट करता है। / It supports more than 128 characters.
- (C) इसका पूरा नाम 'American Standard Code for Information Interchange' है। / Its full form is 'American Standard Code for Information Interchange'.
- (D) यह EBCDIC का एक प्रकार है। / It is a type of EBCDIC.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ASCII का पूरा नाम 'American Standard Code for Information Interchange' है। मानक ASCII 7-बिट है और 128 कैरेक्टर तक सीमित है।

Explanation: ASCII stands for 'American Standard Code for Information Interchange'. Standard ASCII is 7-bit and limited to 128 characters.

Q. 25 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों के संबंध में, डिस्क डीफ्रैग्मेंटर (Disk Defragmenter) किस श्रेणी में आता है?

Q. 25 Regarding software types, under which category does a Disk Defragmenter fall?

- (A) सिस्टम सॉफ्टवेयर / System Software
- (B) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर / Application Software
- (C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर / Utility Software
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: डिस्क डीफ्रैग्मेंटर कंप्यूटर के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।

Explanation: Disk Defragmenter is a utility software used for computer maintenance.

Q. 26 अभिकथन (A): Motherboard कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ता है। तर्क (R): CMOS का उपयोग कंप्यूटर की सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है।

Q. 26 Assertion (A): Motherboard connects all computer components. Reason (R): CMOS is used to store computer settings.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही कारण नहीं है। / Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या करता है। / Both (A) and (R) are true and (R) explains (A).
- (C) (A) सही है, (R) गलत है। / (A) is true, (R) is false.
- (D) (A) गलत है, (R) सही है। / (A) is false, (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं लेकिन वे एक-दूसरे के प्रत्यक्ष कारण-प्रभाव नहीं हैं।

Explanation: Both statements are factually correct but not direct cause-effect.



Q. 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IPv4 एक 32-बिट एड्रेस है। 2. IPv6 एक 128-बिट एड्रेस है। 3. क्लास B आईपी एड्रेस रेंज 192-223 है। सही विकल्प चुनें।

Q. 27 Consider the following statements: 1. IPv4 is a 32-bit address. 2. IPv6 is a 128-bit address. 3. Class B IP address range is 192-223. Choose the correct option.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं / Only 1 and 2 are true
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं / Only 2 and 3 are true
- (C) केवल 1 और 3 सत्य हैं / Only 1 and 3 are true
- (D) सभी सत्य हैं / All are true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्लास B की रेंज 128-191 होती है, 192-223 क्लास C की रेंज है।

Explanation: Class B range is 128-191; 192-223 is Class C range.

Q. 28 MS Access में ऑब्जेक्ट के सही मिलान का चयन करें:

Q. 28 Choose the correct matching of objects in MS Access:

- (A) फॉर्म - डेटा का अंतिम चरण / Form - Last step of data
- (B) रिपोर्ट - रीड-ओनली डेटा देखना / Report - Viewing read-only data
- (C) मैक्रो - डेटाबेस की संरचना / Macro - Structure of database
- (D) टेबल - डेटा एंट्री इंटरफेस / Table - Data entry interface

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रिपोर्ट का उपयोग डेटा को रीड-ओनली मोड में देखने के लिए किया जाता है, जो अंतिम चरण है।

Explanation: Reports are used for viewing data in read-only mode, which is the final processing step.

Q. 29 क्रोनोंलॉजिकल क्रम (पुराने से नए) को व्यवस्थित करें: 1. माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 2. एमएस-ऑफिस 1.0 रिलीज 3. .pptx का उपयोग

Q. 29 Arrange the chronological order (oldest to newest): 1. Establishment of Microsoft 2. MS-Office 1.0 Release 3. Usage of .pptx

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्थापना 1975 में हुई, ऑफिस 1.0 1990 में आया, और .pptx 2007 से प्रभावी हुआ।

Explanation: Microsoft was established in 1975, MS-Office 1.0 was released in 1990, and .pptx became standard in 2007.

Q. 30 कोडिंग-डिकोडिंग के संदर्भ में, 'डिकोडिंग' का अर्थ क्या है?

Q. 30 In the context of coding-decoding, what is the meaning of 'Decoding'?

- (A) संदेश को गुप्त करना / Encrypting a message
- (B) पैटर्न को वापस मूल रूप में बदलना / Decrypting the pattern into its original form
- (C) अक्षरों की संख्या ज्ञात करना / Finding the number of letters
- (D) श्रृंखला की त्रुटि खोजना / Finding an error in a series

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिकोडिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग दिए गए कोड से पैटर्न को उसके मूल रूप में बदलने के लिए किया जाता है।

Explanation: Decoding is a process used to decrypt the pattern into its original form from the given codes.

Q. 31 कथन (A): एल्गोरिथम को हमेशा फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। **कारण (R):** एल्गोरिथम के मुख्य गुणों में 'फिनिटनेस' (Finiteness) और 'फीजिबिलिटी' (Feasibility) शामिल हैं।

Q. 31 Assertion (A): An algorithm is always presented using a flowchart.
Reason (R): The main properties of an algorithm include 'Finiteness' and 'Feasibility'.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। फिनिटनेस और फीजिबिलिटी एल्गोरिथम के वास्तविक गुण हैं।

Explanation: An algorithm can be presented using a flowchart, but it is not mandatory. Finiteness and Feasibility are indeed properties of an algorithm.

Q. 32 अक्षर श्रृंखला I, L, O, S, U, X में से विषम अक्षर चुनिए।

Q. 32 Choose the odd letter from the series I, L, O, S, U, X.

(A) I / I

(B) S / S

(C) X / X

(D) O / O

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: श्रृंखला में स्वर (I, O, U) शामिल हैं, जबकि L, S, X व्यंजन हैं। यदि हम पैटर्न देखें: I(9), L(12), O(15) (+3 का अंतर)। लेकिन S(19) इस पैटर्न को तोड़ता है।

Explanation: The series includes vowels (I, O, U) while L, S, X are consonants. Looking at the position pattern: I(9), L(12), O(15) follow a +3 gap, but S(19) disrupts this arithmetic logic.

Q. 33 WWW के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Q. 33 Which statement regarding WWW is correct?

(A) यह केवल एक नेटवर्किंग हार्डवेयर प्रणाली है / It is only a networking hardware system

(B) यह इंटरनेट पर सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एक प्रणाली है / It is a system for accessing information on the internet

(C) इसका आविष्कार 1969 में हुआ था / It was invented in 1969

(D) यह TCP/IP के समान है / It is synonymous with TCP/IP

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: WWW इंटरनेट पर सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एक प्रणाली है, जो 1989-1991 के बीच विकसित की गई थी।

Explanation: WWW is a system for accessing information on the internet, developed between 1989-1991.



Q. 34 स्टैक के संदर्भ में, 'ओवरफ्लो' (Overflow) और 'अंडरफ्लो' (Underflow) के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 34 Which statement is true regarding 'Overflow' and 'Underflow' in the context of a stack?

- (A) ओवरफ्लो तब होता है जब स्टैक खाली हो; अंडरफ्लो तब होता है जब स्टैक भरा हो। / Overflow occurs when the stack is empty; Underflow occurs when the stack is full.
- (B) ओवरफ्लो तब होता है जब हम खाली स्टैक से पॉप करते हैं। / Overflow occurs when we pop from an empty stack.
- (C) अंडरफ्लो तब होता है जब हम खाली स्टैक से पॉप करने का प्रयास करते हैं। / Underflow occurs when we attempt to pop from an empty stack.
- (D) ओवरफ्लो और अंडरफ्लो एक ही चीज हैं। / Overflow and Underflow are the same.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: अंडरफ्लो खाली स्टैक से पॉप करने पर होता है, जबकि ओवरफ्लो भरे हुए स्टैक में पुश करने पर होता है।

Explanation: Underflow happens when popping from an empty stack, while Overflow happens when pushing to a full stack.

Q. 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): विंडोज में फ़ाइल नामकरण में कुछ विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग प्रतिबंधित है। अभिकथन (R): ये प्रतीक विंडोज फ़ाइल सिस्टम के भीतर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 35 Consider the following statements— Statement (A): The use of certain specific symbols is restricted in file naming in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system within the Windows file system.

- (A) दोनों कथन सही हैं। / Both statements are correct.
- (B) कथन (A) सही है और (R) गलत है। / Statement (A) is correct and (R) is incorrect.
- (C) कथन (A) गलत है और (R) सही है। / Statement (A) is incorrect and (R) is correct.
- (D) दोनों गलत हैं। / Both are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज सिस्टम में नामकरण में प्रतीकों को वर्जित किया गया है क्योंकि वे निर्देशिका संरचना को भ्रमित कर सकते हैं या सिस्टम कमांड के रूप में व्याख्या किए जा सकते हैं।

Explanation: Restricting characters in Windows file names ensures system stability, as these symbols often serve functional purposes within command line and file path parsing.

Q. 36 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की परिभाषा के अनुसार, इसमें कौन सा कौशल शामिल है?

Q. 36 According to the definition of Artificial Intelligence (AI), which skill is included?

- (A) मानव जैसी सोच और निर्णय लेने की क्षमता / Human-like thinking and decision-making capability
- (B) केवल डेटा स्टोरेज की क्षमता / Only data storage capability
- (C) केवल हार्डवेयर असेंबली / Only hardware assembly
- (D) नेटवर्क केबल बिछाना / Laying network cables

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने, व्यवहार करने और निर्णय लेने की क्षमता सिखाती है।

Explanation: AI is a branch of computer science that enables machines to think, behave, and make decisions like humans.

Q. 37 परंपरागत मूल्यांकन के जनक कौन थे?

Q. 37 Who was the father of traditional evaluation?

- (A) बी.एस. ब्लूम / B.S. Bloom
- (B) जे.एस. राइस / J.S. Rice
- (C) राबर्ट गेने / Robert Gagne
- (D) अरस्तू / Aristotle

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जे.एस. राइस को परंपरागत मूल्यांकन का जनक माना जाता है।

Explanation: J.S. Rice is considered the father of traditional evaluation.

Q. 38 Data Warehouse से उपयोगी एवं रणनीतिक जानकारी निकालने की तकनीक क्या कहलाती है?

Q. 38 Which technique is used to extract strategic information from a data warehouse?

- (A) Data Collection / Data Collection
- (B) Data Mining / Data Mining
- (C) Data Cleaning / Data Cleaning
- (D) Data Formatting / Data Formatting

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Data Mining छिपे हुए पैटर्न एवं उपयोगी जानकारी निकालती है।

Explanation: Data mining extracts hidden patterns and useful information.

Q. 39 COBOL में 'CO' का अर्थ क्या है?

Q. 39 What does 'CO' stand for in COBOL?

- (A) Common Oriented / Common Oriented
- (B) Computer Object / Computer Object
- (C) Common Object / Common Object
- (D) Computer Oriented / Computer Oriented

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: COBOL में CO = Common.

Explanation: COBOL expansion where CO refers to Common.

Q. 40 एक डेवलपर एक क्लास बना रहा है और वह कुछ ऑपरेटरों को ओवरलोड करना चाहता है। यदि वह निम्नलिखित ऑपरेटरों में से किसी को ओवरलोड करने का प्रयास करता है, तो उसे एरर का सामना करना पड़ेगा? 1. Sizeof 2. Indirect member reference (.*) 3. Conditional operator (? :) 4. Arithmetic (+) operator

Q. 40 A developer is creating a class and wants to overload operators. If he attempts to overload any of the following, which ones will cause an error? 1. Sizeof 2. Indirect member reference (.*) 3. Conditional operator (? :) 4. Arithmetic (+) operator

- (A) केवल 1, 2 और 3 / Only 1, 2 and 3
- (B) केवल 1, 3 और 4 / Only 1, 3 and 4
- (C) केवल 2, 3 और 4 / Only 2, 3 and 4
- (D) सभी 1, 2, 3 और 4 / All 1, 2, 3 and 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Arithmetic (+) ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है, जबकि अन्य तीन को नहीं।

Explanation: Arithmetic (+) operator can be overloaded, whereas the other three cannot.

Q. 41 कौन सा प्रोटोकॉल सीधे दो नोड्स के बीच संचार के लिए उपयोग किया जाता है और डेटा लिंक लेयर पर काम करता है?

Q. 41 Which protocol is used for direct communication between two nodes and operates at the Data Link Layer?

- (A) TCP / TCP
- (B) PPP / PPP
- (C) DNS / DNS
- (D) HTTP / HTTP

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: PPP (Point-to-Point Protocol) का उपयोग सीधे दो नोड्स के बीच संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है।

Explanation: PPP (Point-to-Point Protocol) is specifically used for establishing direct connections between two nodes.

Q. 42 MS-PowerPoint के रन कमांड 'powerpnt' के बारे में क्या सत्य है?

Q. 42 What is true about the run command 'powerpnt' for MS-PowerPoint?

- (A) यह माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है / It is used to launch the Microsoft PowerPoint program
- (B) यह केवल विंडोज 7 पर काम करता है / It only works on Windows 7
- (C) यह केवल 2007 से पहले के वर्शन के लिए है / It is only for versions prior to 2007
- (D) यह पावरपॉइंट की फाइल एक्सटेंशन है / It is the file extension for PowerPoint

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: 'powerpnt' रन कमांड का उपयोग एमएस पावरपॉइंट एप्लिकेशन को सीधे खोलने के लिए किया जाता है।

Explanation: The 'powerpnt' run command is used to directly open the MS PowerPoint application.

Q. 43 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के पदानुक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टियर-1 (Tier-1) ISP की भूमिका को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?

Q. 43 In the context of the Internet Service Provider (ISP) hierarchy, which of the following statements most accurately defines the role of a Tier-1 ISP?

- (A) ये स्थानीय स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे इंटरनेट प्रदान करते हैं। / They provide internet directly to end-users at the local level.
- (B) ये केवल एक देश की सीमाओं के भीतर बैंडविड्थ की आपूर्ति करते हैं। / They supply bandwidth only within the borders of a single country.
- (C) ये वैश्विक बैकबोन का निर्माण करते हैं और विभिन्न देशों को इंटरनेट से जोड़ते हैं। / They form the global backbone and connect different countries to the internet.
- (D) ये टियर-2 प्रदाताओं से बैंडविड्थ खरीदकर इसे ग्राहकों को वितरित करते हैं। / They distribute bandwidth to customers by purchasing it from Tier-2 providers.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: टियर-1 ISP शीर्ष-स्तरीय बैकबोन ISP होते हैं जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं।

Explanation: Tier-1 ISPs are top-level backbone ISPs that connect different countries globally to the internet.

Q. 44 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): विंडोज में किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर के नाम में कुछ विशेष प्रतीकों का उपयोग प्रतिबंधित है। अभिकथन (R): ये प्रतीक विंडोज फ़ाइल सिस्टम के भीतर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 44 Consider the following statements— Statement (A): The use of certain specific symbols is restricted in file or folder names in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system within the Windows file system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल और फ़ोल्डर नामों में /, \, :, *, ?, ", <, >, | जैसे प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है क्योंकि ये प्रतीक सिस्टम के लिए विशेष कमांड या पथ को परिभाषित करते हैं।

Explanation: The Windows operating system does not allow the use of symbols like /, \, :, *, ?, ", <, >, | in file and folder names because these symbols define special commands or paths for the system.



Q. 45 पुनरावृत्ति (Recursion) के दौरान स्थान जटिलता के संदर्भ में, निम्नलिखित में से क्या सूत्र का हिस्सा नहीं है?

Q. 45 In the context of recursive space complexity, which of the following is NOT part of the formula?

- (A) स्थानीय चर / Local variables
- (B) रिटर्न एड्रेस / Return address
- (C) CPU गति / CPU speed
- (D) औपचारिक पैरामीटर्स / Formal parameters

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: पुनरावृत्ति का स्थान सूत्र: (गहराई) × (स्थानीय चर + औपचारिक पैरामीटर्स + रिटर्न एड्रेस) है। CPU गति जटिलता विश्लेषण का हिस्सा नहीं है।

Explanation: Recursive space formula is: (Depth) × (Local variables + Formal parameters + Return address). CPU speed is not part of complexity analysis.

Q. 46 सूची-I (ISP टियर) का सूची-II (विशेषता) के साथ मिलान करें: सूची-I: (A) टियर-1 आईएसपी, (B) टियर-3 आईएसपी. सूची-II: (i) अंतिम उपयोगकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदान करना, (ii) देशों को वैश्विक स्तर पर इंटरनेट से जोड़ना।

Q. 46 Match List-I (ISP Tier) with List-II (Characteristic): List-I: (A) Tier-1 ISP, (B) Tier-3 ISP. List-II: (i) Provide service to end-users locally, (ii) Connect countries globally.

- (A) A-(ii), B-(i) / A-(ii), B-(i)
- (B) A-(i), B-(ii) / A-(i), B-(ii)
- (C) A-(i), B-(i) / A-(i), B-(i)
- (D) A-(ii), B-(ii) / A-(ii), B-(ii)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 वैश्विक बैकबोन है और टियर-3 स्थानीय है।

Explanation: Tier-1 is global backbone and Tier-3 is local.

Q. 47 आगमन विधि की सबसे मुख्य विशेषता क्या है?

Q. 47 What is the primary feature of the Inductive method?

- (A) यह शिक्षक द्वारा सीधे नियमों के प्रतिपादन पर जोर देती है। / It emphasizes the direct establishment of rules by the teacher.
- (B) यह तथ्यों और घटनाओं के विश्लेषण के माध्यम से नए नियमों की खोज पर जोर देती है। / It emphasizes the discovery of new rules through the analysis of facts and events.
- (C) यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। / It promotes the tendency of rote learning.
- (D) यह जटिल से सरल की ओर बढ़ने का समर्थन करती है। / It supports moving from complex to simple.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा स्वयं निष्कर्ष निकालना मुख्य कार्य है।

Explanation: The core task in the Inductive method is deriving conclusions oneself through observation and analysis.

Q. 48 प्रस्तुति परत (Presentation Layer) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है?

Q. 48 In the context of the Presentation Layer, which of the following tasks is performed to ensure data security?

- (A) डेटा का संपीड़न (Compression) / Compression of data
- (B) डेटा एन्क्रिप्शन (Encryption) / Encryption of data
- (C) डेटा अनुवाद (Translation) / Translation of data
- (D) डेटा रूटिंग (Routing) / Routing of data

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्रस्तुति परत डेटा को एन्क्रिप्ट करने (प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बदलना) के लिए जिम्मेदार है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Explanation: The Presentation layer is responsible for encryption (transforming plain text into cipher text) to ensure data security.

Q. 49 निम्नलिखित में से कौन सा 192-223 की सीमा के अंतर्गत आता है?

Q. 49 Which of the following falls under the range of 192-223?

- (A) IPv4 क्लास A / IPv4 Class A
- (B) IPv4 क्लास B / IPv4 Class B
- (C) IPv4 क्लास C / IPv4 Class C
- (D) IPv4 क्लास D / IPv4 Class D

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: IPv4 क्लास C एड्रेस की सीमा 192 से 223 तक होती है।

Explanation: The range for IPv4 Class C addresses is 192 to 223.

Q. 50 IP एड्रेसिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी (class) का रेंज 192-223 है?

Q. 50 In the context of IP addressing, which of the following classes has a range of 192-223?

- (A) क्लास A / Class A
- (B) क्लास B / Class B
- (C) क्लास C / Class C
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: IPv4 के अनुसार, क्लास C की रेंज 192 से 223 के बीच होती है।

Explanation: According to IPv4 specifications, Class C addresses fall within the range of 192 to 223.

Q. 51 DSL (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन) के बारे में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है?

Q. 51 Which statement is technically correct regarding DSL (Digital Subscriber Line)?

- (A) यह केवल पुराने डायल-अप की तुलना में धीमा है। / It is slower than old dial-up only.
- (B) यह फोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। / It does not allow simultaneous use of phone and internet.
- (C) यह डायल-अप की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है और फोन व इंटरनेट के साथ उपयोग की अनुमति देता है। / It provides higher speed compared to dial-up and allows simultaneous use of phone and internet.
- (D) इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। / It does not require a modem.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: DSL डायल-अप की तुलना में अधिक तेज है और इसे टेलीफोन लाइन के साथ इंटरनेट के साथ-साथ उपयोग करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Explanation: DSL is faster than dial-up and is designed to allow simultaneous use of phone and internet on the same line.

Q. 52 कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है, क्या कहलाती है?

Q. 52 What is the branch of computer science that enables machines to think and make decisions like humans called?

- (A) मशीन लर्निंग (Machine Learning) / Machine Learning
- (B) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) / Artificial Intelligence
- (C) ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology) / Blockchain Technology
- (D) IDE / IDE

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने और व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करती है।

Explanation: Artificial Intelligence is the branch of computer science that enables machines to learn, reason, and solve problems like humans.

Q. 53 MS Access का डिफ़ॉल्ट दृश्य (View) क्या है?

Q. 53 What is the default view in MS Access?

- (A) Form View / Form View
- (B) Design View / Design View
- (C) Datasheet View / Datasheet View
- (D) Report View / Report View

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS Access में डेटा देखने का डिफ़ॉल्ट दृश्य Datasheet View है।

Explanation: The default view to see data in MS Access is the Datasheet View.

Q. 54 OOPs (Object Oriented Programming) के मूल में क्या है?

Q. 54 What is at the core of OOPs (Object Oriented Programming)?

- (A) निर्देशों का अनुक्रम / Sequence of instructions
- (B) ऑब्जेक्ट की अवधारणा / Concept of Objects
- (C) मशीन कोड का रूपांतरण / Conversion of machine code
- (D) एल्गोरिथम की जटिलता / Complexity of algorithms

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: OOPs एक ऐसा प्रोग्रामिंग प्रतिमान है जो ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर आधारित है।

Explanation: OOPs is a programming paradigm based on the concept of objects.

Q. 55 एक परिदृश्य में, यदि जेवीएम 'Heap' मेमोरी का उपयोग कर रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि ऑब्जेक्ट्स को हटाना है, तो यह किस पर निर्भर करता है?

Q. 55 In a scenario, if the JVM is using 'Heap' memory, what is its primary purpose? If objects need to be removed, what does it depend on?

- (A) ऑब्जेक्ट स्टोरेज, गार्बेज कलेक्शन / Object storage, Garbage collection
- (B) मेथड कॉल, स्टैक प्रबंधन / Method call, Stack management
- (C) कंपाइलेशन, जेआईटी / Compilation, JIT
- (D) बाइट कोड, जेआईटी / Byte code, JRE

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Heap मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करती है और उनका प्रबंधन/निष्कासन गार्बेज कलेक्शन द्वारा होता है।

Explanation: Heap memory stores objects and their management/removal depends on garbage collection.

Q. 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): टेराबाइट (TB), किलोबाइट (KB) से बड़ी स्टोरेज यूनिट है। अभिकथन (R): स्टोरेज यूनिट का क्रम $KB < MB < GB < TB < PB$ है।

Q. 56 Consider the following statements— Statement (A): Terabyte (TB) is a larger storage unit than Kilobyte (KB). Assertion (R): The order of storage units is $KB < MB < GB < TB < PB$.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मेमोरी की इकाइयां बढ़ती हुई शक्ति के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं (1024 का गुणक)।

Explanation: Memory units are ordered according to increasing power of 1024.



Q. 57 निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 1. स्टैक में 'Overflow' स्थिति का आना, 2. स्टैक में 'Push' ऑपरेशन करना, 3. स्टैक का पूर्ण भरा होना

Q. 57 Which of the following is the correct chronological sequence? 1. Occurrence of 'Overflow' in a stack, 2. Performing a 'Push' operation, 3. Stack becoming full

- (A) 3 - 2 - 1 / 3 - 2 - 1
- (B) 2 - 3 - 1 / 2 - 3 - 1
- (C) 1 - 2 - 3 / 1 - 2 - 3
- (D) 3 - 1 - 2 / 3 - 1 - 2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जब स्टैक भरा होता है (3), और एक पुश ऑपरेशन करने का प्रयास किया जाता है (2), तो ओवरफ्लो (1) होता है।

Explanation: The sequence starts with the stack being full (3). Attempting to perform a push operation (2) on a full stack triggers an overflow error (1).

Q. 58 निम्न में से कौन-सा Linux Operating System की विशेषता नहीं है?

Q. 58 Which of the following is NOT a characteristic of Linux Operating System?

- (A) ओपन सोर्स है / It is open source
- (B) Forward Slash (/) का उपयोग करता है / It uses forward slash (/)
- (C) माइक्रोकर्नेल पर आधारित है / It is based on a microkernel
- (D) उच्च सुरक्षा प्रदान करता है / It provides high security

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Linux Microkernel आधारित नहीं माना गया है।

Explanation: Linux is not considered microkernel-based.

Q. 59 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें: सूची-I (इवेंट) सूची-II (वर्ष) A. ARPANET लॉन्च 1. 1971 B. ईमेल का आविष्कार 2. 1969 C. इंटरनेट का जन्म (TCP/IP) 3. 1983 D. मोसैक ब्राउज़र 4. 1993

Q. 59 Match List-I with List-II: List-I (Event) List-II (Year) A. ARPANET launch 1. 1971 B. Email invention 2. 1969 C. Birth of Internet (TCP/IP) 3. 1983 D. Mosaic browser 4. 1993

- (A) A-2, B-1, C-3, D-4 / A-2, B-1, C-3, D-4
- (B) A-1, B-2, C-3, D-4 / A-1, B-2, C-3, D-4
- (C) A-2, B-1, C-4, D-3 / A-2, B-1, C-4, D-3
- (D) A-3, B-2, C-1, D-4 / A-3, B-2, C-1, D-4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET 1969 में आया, ईमेल 1971 में, TCP/IP 1983 में, और मोसैक 1993 में लॉन्च हुआ।

Explanation: ARPANET launched in 1969, Email in 1971, TCP/IP in 1983, and Mosaic in 1993.

Q. 60 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. स्टैक में पुनरावृत्ति (Recursion) का उपयोग होता है। 2. स्टैक का उपयोग अभिव्यक्ति मूल्यांकन (Expression evaluation) के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

Q. 60 Consider the following statements: 1. Stacks are used for recursion. 2. Stacks are used for expression evaluation. Which of the above statement(s) is/are true?

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) कोई नहीं / Neither 1 nor 2

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: स्टैक का उपयोग पुनरावृत्ति और अभिव्यक्ति मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है।

Explanation: Stacks are used for recursion, expression evaluation, and balancing symbols as per the concept definition.



Q. 61 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: (क) 1950 - (1) प्रथम चैटबॉट ELIZA (ख) 1966 - (2) एलन ट्यूरिंग ट्यूनिंग टेस्ट

Q. 61 Match List-I with List-II: (a) 1950 - (1) First chatbot ELIZA (b) 1966 - (2) Alan Turing Turing Test

- (A) क-1, ख-2 / a-1, b-2
- (B) क-2, ख-1 / a-2, b-1
- (C) क-1, ख-1 / a-1, b-1
- (D) क-2, ख-2 / a-2, b-2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया और 1966 में ELIZA चैटबॉट बना।

Explanation: In 1950 Alan Turing proposed the Turing Test and in 1966 ELIZA chatbot was created.

Q. 62 अभिकथन (A): C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOPs) भाषा है। कारण (R): C++ में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे OOPs प्रतिमानों का समर्थन करने की क्षमता नहीं है।

Q. 62 Assertion (A): C++ is an Object Oriented Programming (OOPs) language. Reason (R): C++ does not have the capability to support OOPs paradigms like Inheritance and Polymorphism.

- (A) (A) सही है और (R) गलत है। / (A) is true and (R) is false.
- (B) (A) गलत है और (R) सही है। / (A) is false and (R) is true.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: C++ एक शुद्ध OOPs समर्थित भाषा है जो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को लागू करती है।

Explanation: C++ is a core OOPs language that supports and implements paradigms like inheritance and polymorphism.

Q. 63 एल्गोरिथम की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एल्गोरिथम का हिस्सा नहीं है?

Q. 63 In the context of algorithm characteristics, which of the following properties is not a part of an algorithm?

- (A) Unambiguous / Unambiguous
- (B) Dependent / Dependent
- (C) Finiteness / Finiteness
- (D) Feasible / Feasible

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के मुख्य गुणों में Unambiguous, Input, Output, Feasible, Finiteness, और Independent शामिल हैं, न कि Dependent।

Explanation: The core properties of an algorithm include Unambiguous, Input, Output, Feasible, Finiteness, and Independent, not Dependent.

Q. 64 सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?

Q. 64 Which of the following statements is NOT correct regarding System Software?

- (A) यह कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। / It manages computer hardware.
- (B) यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच प्रदान करता है। / It provides a platform for application software.
- (C) ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्राथमिक उदाहरण है। / Operating System is a primary example of system software.
- (D) यह विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। / It is used by the user to perform specific tasks.

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को 'एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर' कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं।

Explanation: Software used by users to perform specific tasks is called 'Application Software', not System Software.

Q. 65 MS-Excel में 'Work book' की परिभाषा क्या है?

Q. 65 What is the definition of a 'Workbook' in MS-Excel?

- (A) यह केवल एक वर्कशीट है। / It is only one worksheet.
- (B) यह एक एक्सेल फ़ाइल है जिसमें एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। / It is an Excel file containing one or more worksheets.
- (C) यह रो और कॉलम का एक सेल है। / It is a cell of rows and columns.
- (D) यह डेटा का एक तालिका है। / It is a table of data.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एक्सेल वर्कबुक एक फ़ाइल होती है जिसके भीतर एक या अधिक वर्कशीट व्यवस्थित रहती हैं।

Explanation: An Excel workbook is a file that contains one or more worksheets.

Q. 66 एल्गोरिदम विश्लेषण में स्थिरांक (Constants) को नजरअंदाज क्यों किया जाता है?

Q. 66 Why are constants (C) typically ignored in asymptotic notation during algorithm analysis?

- (A) क्योंकि वे एल्गोरिदम की समग्र जटिलता को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलते हैं / Because they do not significantly change the overall complexity of the algorithm
- (B) क्योंकि गणना बहुत कठिन हो जाती है / Because the calculation becomes too difficult
- (C) क्योंकि वे केवल इनपुट के छोटे आकार पर निर्भर करते हैं / Because they only depend on small input sizes
- (D) क्योंकि एसिम्पटोटिक नोटेशन केवल विकास दर पर केंद्रित है / Because asymptotic notation focuses solely on the rate of growth

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: एसिम्पटोटिक नोटेशन का उद्देश्य इनपुट आकार के साथ एल्गोरिदम के व्यवहार को समझना है, जहां विकास की दर अधिक महत्वपूर्ण होती है न कि स्थिरांक।

Explanation: Asymptotic notation focuses on the rate of growth as input size increases, making constant factors negligible.

Q. 67 इंटरनेट के संदर्भ में 'टियर-1 ISP' की मुख्य भूमिका क्या है?

Q. 67 What is the primary role of a 'Tier-1 ISP' in the context of the Internet?

- (A) यह स्थानीय उपयोगकर्ताओं को सीधे इंटरनेट प्रदान करता है। / It provides internet directly to local users.
- (B) यह केवल एक देश के भीतर इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। / It provides internet service only within one country.
- (C) यह वैश्विक स्तर पर देशों को इंटरनेट से जोड़ता है। / It connects countries globally to the internet.
- (D) यह टियर-2 प्रदाताओं को बैंडविड्थ आपूर्ति करता है। / It supplies bandwidth to Tier-2 providers.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: टियर-1 ISP वैश्विक स्तर पर बैकबोन ISP के रूप में कार्य करते हैं जो विभिन्न देशों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं।

Explanation: Tier-1 ISPs act as top-level backbone ISPs that connect countries globally.

Q. 68 नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में 'बस टोपोलॉजी' की मुख्य विशेषता क्या है?

Q. 68 What is the primary characteristic of 'Bus Topology' in the context of network topologies?

- (A) यह एक केंद्रीय हब का उपयोग करता है। / It uses a central hub.
- (B) यह एक बैकबोन केबल का उपयोग करता है। / It uses a backbone cable.
- (C) इसमें नोड्स एक रिंग में जुड़े होते हैं। / Nodes are connected in a ring.
- (D) यह पूर्णतः कनेक्टेड नेटवर्क है। / It is a fully connected network.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: बस टोपोलॉजी सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए एक साझा बैकबोन केबल का उपयोग करती है।

Explanation: Bus topology uses a shared backbone cable to connect all devices.

Q. 69 स्टैक के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य 'Overflow' का कारण बनता है?

Q. 69 In the context of a stack, which of the following scenarios leads to 'Overflow'?

- (A) एक खाली स्टैक से पॉप करना / Popping from an empty stack
- (B) एक भरे हुए स्टैक में पुश करना / Pushing to a full stack
- (C) स्टैक का आकार शून्य करना / Setting stack size to zero
- (D) रिकर्सन को रोकना / Stopping recursion

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जब क्षमता पूर्ण हो जाती है, तो पुश करने का प्रयास ओवरफ्लो कहलाता है।

Explanation: Attempting to push when capacity is full results in Overflow.

Q. 70 यदि किसी Program का Compilation सफल हो जाए लेकिन Executable File नहीं बने, तो सबसे संभावित कारण क्या होगा?

Q. 70 If a program compiles successfully but no executable file is produced, what is the most likely reason?

- (A) Logical Error / Logical Error
- (B) Linking Error / Linking Error
- (C) Runtime Error / Runtime Error
- (D) Syntax Error / Syntax Error

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Object Files बनने के बाद Linking में समस्या आने पर Executable नहीं बनती।

Explanation: If linking fails after compilation, the executable is not created.

Q. 71 C Language के जनक किसे माना जाता है?

Q. 71 Who is regarded as the creator of the C programming language?

- (A) Donald Knuth / Donald Knuth
- (B) Dennis M. Ritchie / Dennis M. Ritchie
- (C) Niklaus Wirth / Niklaus Wirth
- (D) James Gosling / James Gosling

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Dennis Ritchie ने C Language विकसित की थी।

Explanation: Dennis Ritchie developed the C programming language.

Q. 72 जावा प्रोग्राम के संकलन और निष्पादन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. JVM द्वारा बाइट कोड का लोड होना। 2. JIT कंपाइलर द्वारा बाइट कोड का मशीन कोड में अनुवाद। 3. सोर्स कोड (.java) का बाइट कोड (.class) में संकलन। 4. ऑब्जेक्ट का निर्माण और मेंबर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन।

Q. 72 What is the correct chronological order of Java program compilation and execution? 1. Loading of byte code by JVM. 2. Conversion of byte code into machine code by JIT compiler. 3. Compilation of source code (.java) into byte code (.class). 4. Creation of object and initialization of member variables.

- (A) 3, 1, 2, 4 / 3, 1, 2, 4
- (B) 3, 4, 1, 2 / 3, 4, 1, 2
- (C) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4
- (D) 3, 1, 4, 2 / 3, 1, 4, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले कोड कंपाइल होता है (.class), फिर JVM इसे लोड करता है, JIT कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है।

Explanation: First, the code is compiled (.class), then the JVM loads it, the JIT optimizes the code, and finally, the object is initialized.



Q. 73 निम्न में से कौन-सा Open Source Operating System है?

Q. 73 Which of the following is an open-source operating system?

- (A) Windows / Windows
- (B) Linux / Linux
- (C) MS-DOS / MS-DOS
- (D) Windows XP / Windows XP

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Linux एक Free एवं Open Source Operating System है।

Explanation: Linux is a free and open-source operating system.

Q. 74 निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कंप्यूटर के इतिहास और विकास के संदर्भ में कालानुक्रमिक रूप से सही है?

Q. 74 Which of the following sequences is chronologically correct regarding the history and development of computers?

- (A) Computare (Latin) -> 7-bit ASCII -> 8-bit EBCDIC / Computare (Latin) -> 7-bit ASCII -> 8-bit EBCDIC
- (B) 7-bit ASCII -> Computare (Latin) -> 8-bit EBCDIC / 7-bit ASCII -> Computare (Latin) -> 8-bit EBCDIC
- (C) 8-bit EBCDIC -> 7-bit ASCII -> Computare (Latin) / 8-bit EBCDIC -> 7-bit ASCII -> Computare (Latin)
- (D) Computare (Latin) -> 8-bit EBCDIC -> 7-bit ASCII / Computare (Latin) -> 8-bit EBCDIC -> 7-bit ASCII

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति 'Computare' से हुई, उसके बाद ASCII (7-bit) और फिर EBCDIC (8-bit) का विकास हुआ।

Explanation: The word 'Computer' originated from 'Computare', followed by the development of 7-bit ASCII, and then 8-bit EBCDIC.

Q. 75 श्रेणी 0, 6, 24, 60, 120, 216 में गलत पद की पहचान करें।

Q. 75 Identify the incorrect term in the series 0, 6, 24, 60, 120, 216.

- (A) 60 / 60
- (B) 120 / 120
- (C) 216 / 216
- (D) 24 / 24

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: यह श्रेणी $n^3 - n$ के पैटर्न पर आधारित है ($1^3-1=0$, $2^3-2=6$, $3^3-3=24$, $4^3-4=60$, $5^3-5=120$, $6^3-6=210$)। अतः 216 गलत है।

Explanation: The series is based on the pattern $n^3 - n$ ($1^3-1=0$, $2^3-2=6$, $3^3-3=24$, $4^3-4=60$, $5^3-5=120$, $6^3-6=210$). Thus, 216 is incorrect.

Q. 76 C++ में कंस्ट्रक्टर्स (Constructors) के प्रकार कौन से हैं?

Q. 76 What are the types of Constructors in C++?

- (A) Default, Copy, Parameterized / Default, Copy, Parameterized
- (B) Basic, Advanced, Final / Basic, Advanced, Final
- (C) Start, End, Middle / Start, End, Middle
- (D) Inherited, Static, Private / Inherited, Static, Private

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: C++ में कंस्ट्रक्टर्स के तीन मुख्य प्रकार हैं: Default, Copy और Parameterized।

Explanation: There are three main types of constructors in C++: Default, Copy, and Parameterized.



Q. 77 अभिकथन (A): जावा में एरे (Arrays) आकार में निश्चित होते हैं और सन्निकित (contiguous) मेमोरी स्थानों में संग्रहीत होते हैं। **कारण (R):** जावा में एक एरे को एक ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है जो इंस्टेंटिएशन पर हीप पर गतिशील रूप से मेमोरी आवंटित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 77 Assertion (A): Arrays in Java are fixed in size and stored in contiguous memory locations. **Reason (R):** An array in Java is treated as an object that allocates memory dynamically on the heap upon instantiation. Which of the following is correct?

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सत्य हैं। एरे वास्तव में ऑब्जेक्ट होते हैं और निश्चित आकार के होते हैं, लेकिन निश्चित आकार का कारण केवल यह नहीं है कि वे हीप-आवंटित ऑब्जेक्ट हैं; आंतरिक संरचना कार्यान्वयन निश्चित आकार के गुण को परिभाषित करता है।

Explanation: Both statements are true. Arrays are indeed objects and fixed-size, but the reason for fixed size is not simply that they are heap-allocated objects; the internal structure implementation defines the fixed size property.

Q. 78 न्यायवाक्य (Syllogism) में 'सभी' (All) या 'कोई नहीं' (No) से शुरू होने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है?

Q. 78 In Syllogism, what are sentences starting with 'all' or 'no' called?

- (A) विशेष वाक्य (Particular sentences) / Particular sentences
- (B) सार्वभौमिक वाक्य (Universal sentences) / Universal sentences
- (C) मध्य पद (Middle terms) / Middle terms
- (D) संयोजक (Copulas) / Copulas

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: न्यायवाक्य में, सार्वभौमिक वाक्य 'सभी' या 'कोई नहीं' से शुरू होते हैं।

Explanation: In Syllogism, universal sentences are defined as those that start with 'all' or 'no'.

Q. 79 पेडागोजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Q. 79 Which statement is incorrect about the origin of the word Pedagogy?

- (A) यह लैटिन भाषा का शब्द है। / It is a Latin word.
- (B) Paidā का अर्थ 'बच्चा' है। / Paidā means 'child'.
- (C) Gogēs का अर्थ 'पीछे हटना' है। / Gogēs means 'to move backward'.
- (D) यह बच्चों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। / It is related to leading children forward.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Gogēs का अर्थ 'आगे बढ़ाना' (to lead forward) है, 'पीछे हटना' नहीं।

Explanation: Gogēs means 'to lead forward', not to move backward.

Q. 80 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 80 Which of the following is true regarding the Hexadecimal number system?

- (A) इसका बेस 8 है। / It has a base of 8.
- (B) इसमें केवल 0-7 अंक शामिल होते हैं। / It only includes digits 0-7.
- (C) यह 0-9 अंकों और A-F अक्षरों का उपयोग करता है। / It uses digits 0-9 and letters A-F.
- (D) यह एक बाइनरी कोडित दशमलव सिस्टम है। / It is a binary coded decimal system.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार (Base) 16 होता है और इसमें 0-9 तक के अंक और A-F तक के अक्षर शामिल होते हैं।

Explanation: The Hexadecimal system has a base of 16 and includes digits 0-9 and letters A-F.



Q. 81 अभिकथन (A): जावा में एक स्विच स्टेटमेंट float और double सहित किसी भी डेटा प्रकार का उपयोग कर सकता है। **कारण (R):** स्विच मामलों को कंपाइलर द्वारा जंप टेबल या लुकअप टेबल का उपयोग करके अनुकूलित किया जाता है जो अभिन्न मानों (integral values) पर निर्भर करते हैं।

Q. 81 Assertion (A): A switch statement in Java can use any data type including float and double. **Reason (R):** Switch cases are optimized by the compiler using jump tables or lookup tables which rely on integral values.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: अभिकथन (A) गलत है; स्विच स्टेटमेंट फ्लोटिंग-पॉइंट प्रकारों का समर्थन नहीं करते हैं। कारण (R) सही ढंग से बताता है कि यह प्रतिबंध क्यों मौजूद है।

Explanation: Assertion (A) is false; switch statements do not support floating-point types. Reason (R) correctly explains why the restriction exists.

Q. 82 कंप्यूटर घटकों के कालानुक्रमिक विकास (या अवधारणा) का सही क्रम क्या है? 1. 'Computare' शब्द का लैटिन मूल 2. 7-बिट मानक के रूप में ASCII का उपयोग 3. 8-बिट EBCDIC एन्कोडिंग का उपयोग

Q. 82 What is the chronological order (of development/concept) of computer components? 1. Latin origin of 'Computare' 2. Usage of ASCII as 7-bit standard 3. Usage of 8-bit EBCDIC encoding

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
(B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
(C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
(D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Computare प्राचीन शब्द है, ASCII मानक 7-बिट है, जबकि EBCDIC बाद में 8-बिट मानक के रूप में विकसित हुआ।

Explanation: Computare is an ancient term, ASCII standard is 7-bit, while EBCDIC was developed later as an 8-bit standard.

Q. 83 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): माउस एक 'पॉइंट-एंड-ड्रा' डिवाइस है। **अभिकथन (R):** इसका उपयोग ग्राफिक्स बनाने और स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए किया जाता है।

Q. 83 Consider the following statements—Statement (A): Mouse is a 'point-and-draw' device. **Assertion (R):** It is used for making graphics and navigating on screen.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
(C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
(D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: माउस की मदद से उपयोगकर्ता स्क्रीन पर विभिन्न बिंदुओं को चुन सकता है और उन्हें ड्रा या नेविगेट कर सकता है।

Explanation: With the help of a mouse, a user can select different points on the screen and draw or navigate them.

Q. 84 HTML के बारे में सही कथन चुनें:

Q. 84 Choose the correct statement about HTML:

- (A) यह एक वेब ब्राउज़र का नाम है। / It is the name of a web browser.
- (B) इसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन गति मापने के लिए किया जाता है। / It is used to measure internet connection speed.
- (C) यह वेब दस्तावेजों को डिजाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मार्कअप भाषा है। / It is a markup language used to design web documents.
- (D) यह 1969 में विकसित की गई थी। / It was developed in 1969.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: HTML (Hyper Text Markup Language) वेब पेज बनाने की मानक भाषा है।

Explanation: HTML stands for Hyper Text Markup Language and is the standard language for creating web pages.

Q. 85 MS-Office के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 85 In the context of MS-Office, which of the following is true?

- (A) MS-Excel में '=' का उपयोग सूत्रों (formulas) को शुरू करने के लिए किया जाता है / MS-Excel uses '=' to start formulas
- (B) MS-Access के लिए 'pptx' फाइल एक्सटेंशन है / The file extension for MS-Access is 'pptx'
- (C) MS-Access का डिफ़ॉल्ट दृश्य 'Print Preview' है / The default view of MS-Access is 'Print Preview'
- (D) MS-Word में 'doc' एक्सटेंशन वर्तमान में उपयोग में है / The 'doc' extension is currently in use in MS-Word

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Excel में सूत्रों को हमेशा '=' चिह्न से शुरू किया जाता है। अन्य विकल्प गलत हैं।

Explanation: Formulas in MS-Excel always start with the '=' sign. The other options are incorrect.

Q. 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) Router विभिन्न Networks को जोड़ता है। (2) Switch MAC Address के आधार पर कार्य करता है। (3) Hub Intelligent Device है। (4) Repeater Signal को Regenerate करता है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 86 Consider the following statements: (1) Router connects different networks. (2) Switch works using MAC addresses. (3) Hub is an intelligent device. (4) Repeater regenerates signals.

- (A) केवल 1,2,4 / Only 1,2,4
- (B) केवल 2,3,4 / Only 2,3,4
- (C) केवल 1,3,4 / Only 1,3,4
- (D) सभी कथन सही हैं / All statements are correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Hub Intelligent Device नहीं होता।

Explanation: A hub is not an intelligent device.

Q. 87 आगमन विधि और निगमनात्मक विधि के बीच मुख्य अंतर का सही निरूपण क्या है?

Q. 87 What is the correct representation of the main difference between the Inductive method and the Deductive method?

- (A) आगमन विधि नियम-केंद्रित है, जबकि निगमनात्मक विधि उदाहरण-केंद्रित है। / Inductive is rule-centered, while Deductive is example-centered.
- (B) आगमन विधि अन्वेषण पर आधारित है, जबकि निगमनात्मक विधि सत्यापन पर आधारित है। / Inductive is based on discovery, while Deductive is based on verification.
- (C) आगमन विधि केवल उच्च स्तर के लिए है, जबकि निगमनात्मक विधि प्राथमिक स्तर के लिए है। / Inductive is only for higher levels, while Deductive is for the primary level.
- (D) दोनों का लक्ष्य एक ही है लेकिन दोनों का तरीका अलग है। / Both have the same goal but different approaches.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आगमन विधि खोज (discovery) की प्रक्रिया को महत्व देती है, जबकि निगमनात्मक विधि दिए गए नियमों के अनुप्रयोग और सत्यापन को महत्व देती है।

Explanation: The Inductive method emphasizes the process of discovery, whereas the Deductive method emphasizes the application and verification of given rules.

Q. 88 ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 88 Which statement is correct regarding the Octal number system?

- (A) इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। / It uses digits from 0 to 9.
- (B) इसका आधार (base) 8 होता है। / Its base is 8.
- (C) यह 16 अंकों पर आधारित है। / It is based on 16 digits.
- (D) यह केवल 0 और 1 का उपयोग करता है। / It uses only 0 and 1.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 है और इसमें 0-7 तक के अंकों का प्रयोग होता है।

Explanation: The Octal number system has a base of 8 and uses digits from 0 to 7.

Q. 89 संख्याओं के वर्गों (geometric shapes) में छिपे पैटर्न को हल करने का सामान्य आधार क्या है?

Q. 89 What is the common basis for solving patterns hidden in numbered geometric figures?

- (A) अंकगणितीय संचालन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग / Arithmetic operations like adding, subtracting, multiplying or dividing
- (B) केवल वर्गाकार संख्याओं का योग / Only sum of squared numbers
- (C) केवल अक्षरों का हेरफेर / Only letter manipulation
- (D) तर्क केवल स्तंभों तक सीमित होता है / Logic is limited to columns only

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Numbered figures में नियम आमतौर पर अंकगणितीय संचालन या वर्गों/घनों का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं।

Explanation: Rules in numbered figures are typically obtained by using arithmetic operations or squares/cubes of numbers.

Q. 90 एल्गोरिदम विश्लेषण में CPU गति को क्यों नहीं गिना जाता है?

Q. 90 Why is CPU speed never considered in algorithm analysis?

- (A) यह जटिलता विश्लेषण में एक बाहरी चर है जो एल्गोरिदम के तार्किक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। / It is an external variable in complexity analysis that does not affect the logical performance of the algorithm.
- (B) यह केवल मेमोरी गणना में उपयोगी है। / It is only useful in memory calculations.
- (C) एल्गोरिदम में हमेशा स्थिर गति होती है। / Algorithms always have constant speed.
- (D) यह एल्गोरिदम की गणना को जटिल बनाता है। / It makes algorithm calculation complex.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: जटिलता इनपुट आकार के साथ बढ़ती है और हार्डवेयर (CPU गति) से स्वतंत्र होती है।

Explanation: Complexity grows with input size and is independent of the hardware (CPU speed).

Q. 91 MS-Access में डेटा ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

Q. 91 Which of the following statements is correct regarding data objects in MS-Access?

- (A) फॉर्म का उपयोग केवल डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। / Forms are used only to read data.
- (B) रिपोर्ट्स का उपयोग डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। / Reports are used for data entry.
- (C) टेबल फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के लिए अनिवार्य हैं। / Tables are mandatory for creating forms and reports.
- (D) मैक्रो डेटाबेस का एक अनिवार्य ऑब्जेक्ट नहीं है। / Macro is not a mandatory object of the database.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS-Access में फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के लिए टेबल अनिवार्य हैं।

Explanation: Tables are mandatory for creating forms and reports in MS-Access.



Q. 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कॉलम मेजर ऑर्डर में, डेटा को मेमोरी में कॉलम दर कॉलम संग्रहित किया जाता है। 2. सरणी (Array) में रैंडम एक्सेस के लिए $O(1)$ समय लगता है। 3. सरणी का मेमोरी पता गणना करने के लिए Base Address का उपयोग किया जाता है।

Q. 92 Consider the following statements: 1. In Column Major Order, data is stored column by column in memory. 2. Arrays provide $O(1)$ time for random access. 3. Base Address is used to calculate the memory address of an array element.

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are correct.
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are correct.
- (C) केवल 1 और 3 सही हैं। / Only 1 and 3 are correct.
- (D) 1, 2, और 3 तीनों सही हैं। / 1, 2, and 3 are all correct.

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: सभी तीन कथन सरणी डेटा संरचना के मूल सिद्धांतों के अनुसार सही हैं।

Explanation: All three statements are factually correct based on the fundamental concepts of the Array data structure.

Q. 93 MS-Access के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: I. फॉर्म का उपयोग डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। II. टेबल डेटाबेस बनाने के लिए अनिवार्य नहीं है।

Q. 93 In the context of MS-Access, consider the following statements: I. Forms are used for data entry. II. Tables are not mandatory to create a database.

- (A) केवल I सत्य है। / Only I is true.
- (B) केवल II सत्य है। / Only II is true.
- (C) I और II दोनों सत्य हैं। / Both I and II are true.
- (D) I और II दोनों असत्य हैं। / Both I and II are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टेबल डेटाबेस बनाने के लिए अनिवार्य आधार है। अतः कथन II गलत है।

Explanation: Tables are mandatory for database creation. Statement II is false.

Q. 94 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (विषय) | सूची-II (वर्ष) (a) .NET 8.0 रिलीज़ | (1) 1959 (b) मशीन लर्निंग शब्द का प्रस्ताव | (2) 1956 (c) जॉन मैकार्थी द्वारा AI शब्द का सृजन | (3) 2023

Q. 94 Match List-I with List-II: List-I (Topic) | List-II (Year) (a) .NET 8.0 Release | (1) 1959 (b) Machine Learning term proposed | (2) 1956 (c) AI term coined by John McCarthy | (3) 2023

- (A) (a)-3, (b)-1, (c)-2 / (a)-3, (b)-1, (c)-2
- (B) (a)-1, (b)-2, (c)-3 / (a)-1, (b)-2, (c)-3
- (C) (a)-2, (b)-1, (c)-3 / (a)-2, (b)-1, (c)-3
- (D) (a)-3, (b)-2, (c)-1 / (a)-3, (b)-2, (c)-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: .NET 8.0 - 2023 में आया, आर्थर सैमुअल ने 1959 में ML शब्द दिया, और 1956 में मैकार्थी ने AI शब्द दिया।

Explanation: .NET 8.0 released in 2023, Arthur Samuel introduced ML in 1959, and McCarthy coined AI in 1956.

Q. 95 कथन (A): ब्लॉकचेन में SHA-256 का उपयोग ब्लॉक पहचान के लिए किया जाता है। तर्क (R): ब्लॉकचेन एक केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित तकनीक है।

Q. 95 Assertion (A): SHA-256 is used for block identification in blockchain. Reason (R): Blockchain is a technology based on a central computer.

- (A) A और R दोनों सही हैं। / Both A and R are true.
- (B) A सही है, R गलत है। / A is true, R is false.
- (C) A गलत है, R सही है। / A is false, R is true.
- (D) A और R दोनों गलत हैं। / Both A and R are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है, केंद्रीय नहीं।

Explanation: Blockchain is a decentralized technology, not central.



Q. 96 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कंपाइलर स्रोत कोड से एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। 2. असेंबलर का उपयोग दूसरी पीढ़ी की भाषाओं के अनुवाद के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q. 96 Consider the following statements: 1. A compiler creates an object program from source code. 2. An assembler is used for translating 2nd generation languages. Which of the above statements is/are correct?

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) न तो 1 और न ही 2 / Neither 1 nor 2

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। असेंबलर असेंबली भाषा (2nd generation) को बाइनरी में बदलता है।

Explanation: A compiler converts high-level languages to machine code and generates an object program. An assembler converts assembly language (2nd generation) into binary.

Q. 97 सूची-I (इंटरनेट घटक) को सूची-II (विशेषता) के साथ सुमेलित करें:

Q. 97 Match List-I (Internet Component) with List-II (Characteristic):

- (A) A-1, B-2, C-3, D-4 / A-1, B-2, C-3, D-4
- (B) A-2, B-1, C-4, D-3 / A-2, B-1, C-4, D-3
- (C) A-4, B-3, C-2, D-1 / A-4, B-3, C-2, D-1
- (D) A-3, B-4, C-1, D-2 / A-3, B-4, C-1, D-2

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ARPANET (पूर्वज), WWW (सूचना पहुंच), टियर-1 (ग्लोबल बैकबोन), डायल-अप (पुरानी तकनीक)।

Explanation: ARPANET (precursor), WWW (info access), Tier-1 (global backbone), Dial-up (old tech).

Q. 98 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): लेजर प्रिंटर को 'पेज प्रिंटर' कहा जाता है। अभिकथन (R): यह प्रिंट करने से पहले पूरे पेज को प्रोसेस करता है।

Q. 98 Consider the following statements— Statement (A): Laser printers are called 'page printers'. Assertion (R): It processes the entire page before printing.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: लेजर प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रोसेस करते हैं, इसलिए उन्हें पेज प्रिंटर कहा जाता है।

Explanation: Laser printers process an entire page at once, hence they are called page printers.

Q. 99 रैखिक डेटा संरचनाओं के संदर्भ में, स्टैक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे 'पुनरावर्तन' (recursion) के लिए उपयुक्त बनाती है?

Q. 99 In the context of linear data structures, which of the following features makes a stack suitable for recursion?

- (A) O(1) यादृच्छिक पहुँच / O(1) random access
- (B) LIFO (अंतिम-इन-प्रथम-आउट) सिद्धांत / LIFO (Last-In-First-Out) principle
- (C) इन-प्लेस सॉर्टिंग क्षमता / In-place sorting capability
- (D) समान तत्वों का संग्रहण / Collection of homogeneous elements

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैक अपने LIFO व्यवहार के कारण पुनरावर्तन (recursion) को संभालने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह फ़ंक्शन कॉल के पदानुक्रम को बनाए रखता है।

Explanation: The stack is ideal for handling recursion due to its LIFO behavior, as it maintains the hierarchy of function calls.



Q. 100 अभिकथन (A): थ्रेड क्लास के `start()` मेथड को कॉल करने से एक नए अलग कॉल स्टैक में `run()` मेथड का आह्वान होता है। **कारण (R):** `run()` को सीधे कॉल करने से निष्पादन का एक नया थ्रेड शुरू होने के बजाय वर्तमान थ्रेड में ही थ्रेड का कोड निष्पादित होता है।

Q. 100 Assertion (A): Calling the `start()` method of a Thread class results in the invocation of the `run()` method in a new separate call stack. **Reason (R):** Calling `run()` directly invokes the thread's code in the current thread instead of initiating a new thread of execution.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: यह जावा थ्रेडिंग में एक मौलिक अंतर है। `Start()` JVM द्वारा प्रदान की गई थ्रेडिंग मशीनरी को इनिशियलाइज़ करता है; `run()` केवल एक सामान्य मेथड कॉल है।

Explanation: This is a fundamental distinction in Java threading. `Start()` initializes the threading machinery provided by the JVM; `run()` is just a normal method call.